

UNIFEI – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Projeto de Análise de Dados
Documento de Contextualização e Aquisição de Dados

Equipe:

Mateus Silva Giovannini Camacho - 2022004959

João Augusto Ferreira Pereira - 2024002247

Murilo Rios Fontoura Monferrari - 2023005979

Gabriel Maia Alves Araujo - 2022005689

Pablo Augusto Matos da Silva - 2022015139

1 Objetivo do Projeto

Este projeto desenvolve uma aplicação analítica para a indústria cinematográfica, com foco em produções dos últimos 20 anos. O objetivo é compreender as correlações entre investimento (orçamento) e retorno (receita e avaliação crítica), fornecendo subsídios para decisões estratégicas de produção e marketing.

Usuários (Personas):

- **Investidores e Produtores:** Visam mitigar riscos financeiros através da análise de ROI histórico por gênero.
- **Analistas de Mercado:** Buscam identificar padrões de duração e recepção do público para otimizar lançamentos.
- **Pesquisadores:** Interessados em tendências evolutivas do mercado audiovisual.

2 Demandas de Informação – Principais Perguntas

1. Como o orçamento influencia a bilheteria de um filme?
2. Filmes com maior orçamento geram maior lucro proporcionalmente?
3. Qual a relação entre gênero cinematográfico e retorno financeiro?
4. Quais gêneros apresentam maior taxa de sucesso comercial?
5. A nota média do público influencia a receita do filme?
6. Filmes melhor avaliados tendem a gerar maior lucro?
7. A duração do filme impacta negativamente ou positivamente a receita?
8. Existe uma duração ideal associada a maior retorno financeiro?
9. Filmes mais longos recebem avaliações melhores ou piores?
10. Quais combinações de gênero, orçamento e duração apresentam melhor desempenho geral?

3 Principais Métricas

- Orçamento nominal; Receita nominal bruta (bilheteria).
- Duração em minutos; Gênero (primário e secundário).

- Nota média (IMDb) e Volume de votos.
- Índice de Preços ao Consumidor (CPI anual).

4 Indicadores

- **ROI Real:** Retorno sobre investimento ajustado pela inflação.
- **Lucro Real Médio:** Diferença entre receita e orçamento em valores normalizados.
- **Taxa de Sucesso por Categoria:** % de filmes lucrativos por gênero ou faixa de duração.

5 KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho)

KPI	Descrição	Meta
ROI Real Médio	Retorno médio ajustado pelo CPI dos EUA.	> 20%
Taxa de Assertividade	% de filmes onde a receita superou o orçamento.	> 60%
Receita Real por Filme	Desempenho financeiro médio em dólares atuais.	> \$50M

6 Fontes de Dados

Fonte	Tipo	Descrição	Formato
Kaggle (TMDB)	Dataset	Dados históricos de orçamento e receita.	CSV
TMDB / OMDb	APIs	Dados técnicos e notas de público (IMDb).	JSON
BLS.gov	Base Externa	CPI (Consumer Price Index) para ajuste inflacionário.	API/CSV

Integração: A integração das fontes cinematográficas será realizada via **Inner Join** pelo ID único (TMDB/IMDb). A integração com a base do **BLS** será feita via *Left Join* utilizando o **Ano de Lançamento** como chave para aplicação do deflator monetário.

7 Estratégia de Atualização (Cenário Real)

Frequência	Tipo de Processamento
Mensal	Batch (Sincronização de APIs e recalibragem do deflator inflacionário)

8 Problemas de Qualidade dos Dados

- **Valores nulos (Budget/Revenue):** Exclusão de registros para evitar distorção nos indicadores de ROI.
- **Normalização Monetária:** Diferença de poder de compra entre 2004 e 2024 → **Ação:** Cálculo de valores reais utilizando o CPI do Bureau of Labor Statistics.
- **Viés de Pequenas Amostras:** Filmes com poucos votos no IMDb → **Ação:** Filtro mínimo de 1000 votos para inclusão na análise crítica.